

Análisis de la Ruptura de la Hipótesis

$|pp| = 0$ en el Intervalo $[0, 2n]$

Autor: Desarrollo Matemático Académico

Fecha: 23 de junio de 2026

1. Introducción y Contexto del Problema

El presente documento expone una demostración formal por contradicción orientada a evaluar la viabilidad de la hipótesis en la que se asume la inexistencia de descomposiciones formadas estrictamente por dos números primos (denotadas como $|pp| = 0$) para cualquier número par $2n$. A través de un enfoque combinatorio basado en el recorrido simétrico de los elementos dentro del intervalo cerrado $[0, 2n]$, se demuestra cómo la inclusión rigurosa de los elementos fronterizos estructurales (0 y 1) en el conjunto de los números compuestos elimina la necesidad de variables de ajuste numérico, forzando un colapso matemático que quiebra la hipótesis original.

2. Definiciones Fundamentales y Clasificación de Conjuntos

Consideramos las descomposiciones de un número par estipulado como $2n$ en parejas ordenadas de sumandos (x, y) tales que $x + y = 2n$, donde los componentes se clasifican de acuerdo a su naturaleza aritmética. Sea **C** el conjunto de los números compuestos y **P** el conjunto de los números primos.

Para garantizar una estructura analítica uniforme y parametrizada sin excepciones de frontera, se establece la siguiente condición axiomática:

- El número cero (0) pertenece al conjunto de los compuestos: $0 \in C$
- El número uno (1) pertenece al conjunto de los compuestos: $1 \in C$

Esta consideración elimina la necesidad de introducir factores de corrección (ϵ_0), asegurando que absolutamente todo entero perteneciente al intervalo $[0, 2n]$ sea clasificado estrictamente de forma binaria (o bien como primo, o bien como compuesto).

A continuación, se tabulan los cuatro subconjuntos de descomposición posibles según el tipo de sumandos:

Conjunto	Definición Formal	Descripción Aritmética
{cc}	$\{ (x, y) \mid x \in C, y \in C, x + y = 2n \}$	Compuesto + Compuesto
{cp}	$\{ (x, y) \mid x \in C, y \in P, x + y = 2n \}$	Compuesto + Primo
{pc}	$\{ (x, y) \mid x \in P, y \in C, x + y = 2n \}$	Primo + Compuesto
{pp}	$\{ (x, y) \mid x \in P, y \in P, x + y = 2n \}$	Primo + Primo

3. Ecuación General de Descomposición Total

El espacio total de combinaciones $|T|$ se calcula mediante una estrategia combinatoria basada en dos índices que recorren en paralelo los números enteros del rango $[0, 2n]$ con paso constante de 1. El recorrido se ejecuta desde los extremos opuestos y en sentidos contrarios de manera simétrica, lo que arroja un total exacto de combinaciones equivalentes a:

$$|T| = 2n + 1$$

Considerando la simetría indexada de las parejas, la cardinalidad de todas las descomposiciones posibles se distribuye según la siguiente identidad algebraica fundamental:

$$2|cc| + |cp| + |pc| + 2|pp| = |T| : 2n \leq |T| \leq 2n+1$$

$$cc \cup cp \cup pc \cup pp = T \quad (\text{Ecuaciones 1})$$

Por la propia naturaleza del algoritmo de barrido desde los extremos hacia el centro (n), es posible mapear las combinaciones parciales con la densidad local de números compuestos en los subintervalos correspondientes:

- $|cc| + |cp|$ = Representa la totalidad de los números compuestos ubicados en el subintervalo $[0, n]$.
- $|cc| + |pc|$ = Representa la totalidad de los números compuestos ubicados en el subintervalo $[n, 2n]$.

Al efectuar la adición de ambas expresiones sectoriales, sumamos linealmente los compuestos observados desde ambas direcciones, lo que nos permite aislar el volumen neto de compuestos presentes en el intervalo global $[0, 2n]$, expresión que denotamos matemáticamente como **C(0, 2n)**:

$$2|cc| + |cp| + |pc| - a = C(0, 2n): a=1 \text{ si } n \text{ es compuesto sino } a = 0. \quad (\text{Ecuación 2})$$

4. Planteamiento de la Hipótesis de Nulidad

Con el propósito de validar la consistencia del sistema, postulamos la hipótesis restrictiva de que no existe ninguna pareja de sumandos conformada simultáneamente por dos números primos en la construcción del par $2n$:

Hipótesis de Trabajo: $|pp| = 0$

Al introducir este supuesto de nulidad en la (Ecuación 1), el componente algebraico descriptor de las parejas de primos ($|pp|$) se anula por completo, colapsando la igualdad en el siguiente término restringido:

$$2|cc| + |cp| + |pc| + a = 2n + 1 \quad (\text{Ecuación 3})$$

5. Desarrollo de la Contradicción y Ruptura Matemática

Procediendo por sustitución directa de la equivalencia obtenida en la (Ecuación 2) dentro de los resultados de la (Ecuación 3), se deduce obligatoriamente la siguiente correspondencia cardinal:

$$C(0, 2n) + a = 2n + 1 \quad (\text{Ecuación 4})$$

No obstante, el Teorema Fundamental de la Aritmética y el análisis de conjuntos imponen que la cantidad total de números compuestos $C(0, 2n)$ dentro del intervalo entero analizado es rigurosamente igual al tamaño del universo muestral $(2n + 1)$ descontando la cantidad exacta de números primos existentes en dicho rango. Esta última cantidad está perfectamente definida por la función contadora de números primos, denotada tradicionalmente como $\pi(2n)$:

$$C(0, 2n) = 2n + 1 - a - \pi(2n) \quad (\text{Ecuación 5})$$

Due to the fact that for every even number $2n \geq 2$ it is fully proven that there exists at least one prime number in the interval, the counting function establishes a strict lower bound:

$$\pi(2n) \geq 1$$

Por consiguiente, al aplicar esta restricción real sobre la (Ecuación 5), surge de manera natural una acotación máxima que imposibilita el colapso absoluto del conjunto:

$$C(0, 2n) + a < 2n + 1 \quad (\text{Ecuación 6})$$

Al contrastar de manera simultánea los requerimientos estructurales de la (Ecuación 4) frente a los límites aritméticos inviolables de la (Ecuación 6), hallamos una contradicción matemática directa e irreconciliable:

$$2n + 1 = 2n + 1 - \pi(2n) \Rightarrow \pi(2n) = 0$$

6. Conclusión Teórica

La igualdad resultante exige formalmente la ausencia total de números primos ($\pi(2n) = 0$) en el intervalo cerrado de enteros hasta $2n$, una proposición manifiestamente falsa para cualquier entorno numérico real donde $2n \geq 2$. En consecuencia, la premisa inicial que sustentaba el análisis queda totalmente desvirtuada: **la hipótesis $|\text{pp}| = 0$ se rompe de forma definitiva**. Queda demostrado con total limpieza analítica que la existencia de parejas constituidas puramente por dos números primos ($|\text{pp}| > 0$) es una exigencia estructural insoslayable dentro del modelo matemático analizado.